Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

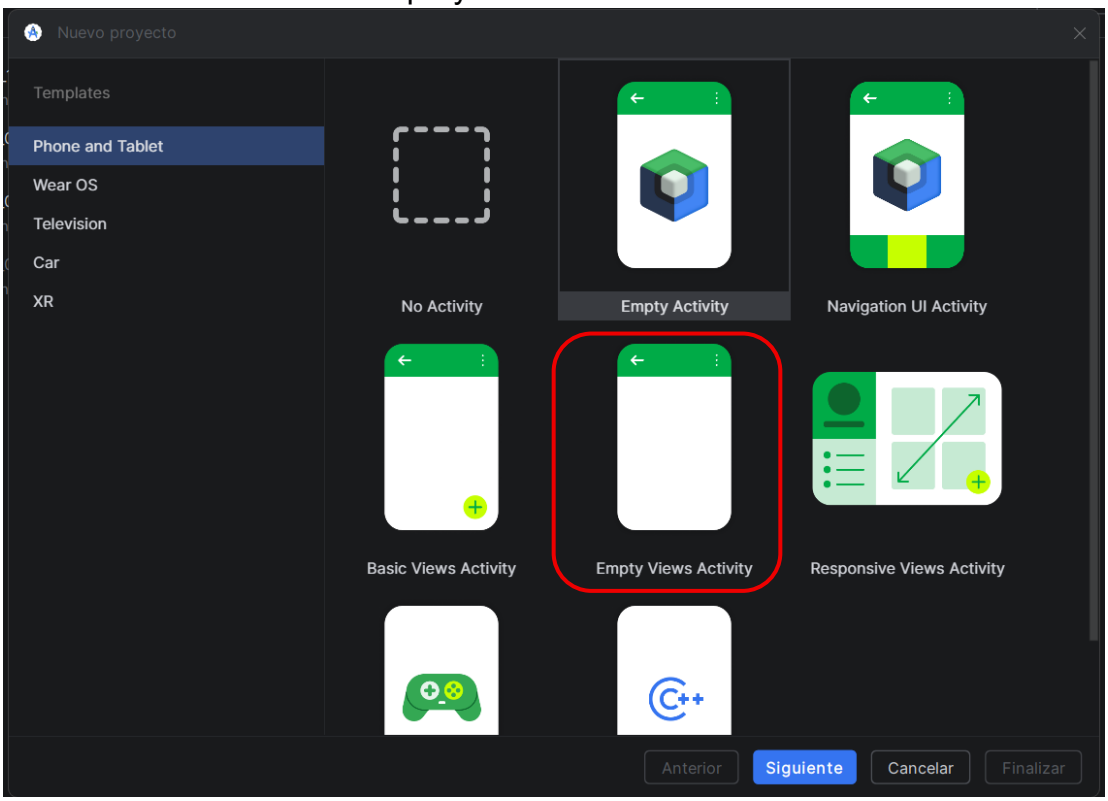
Miguel Alejandro Ramírez Meza

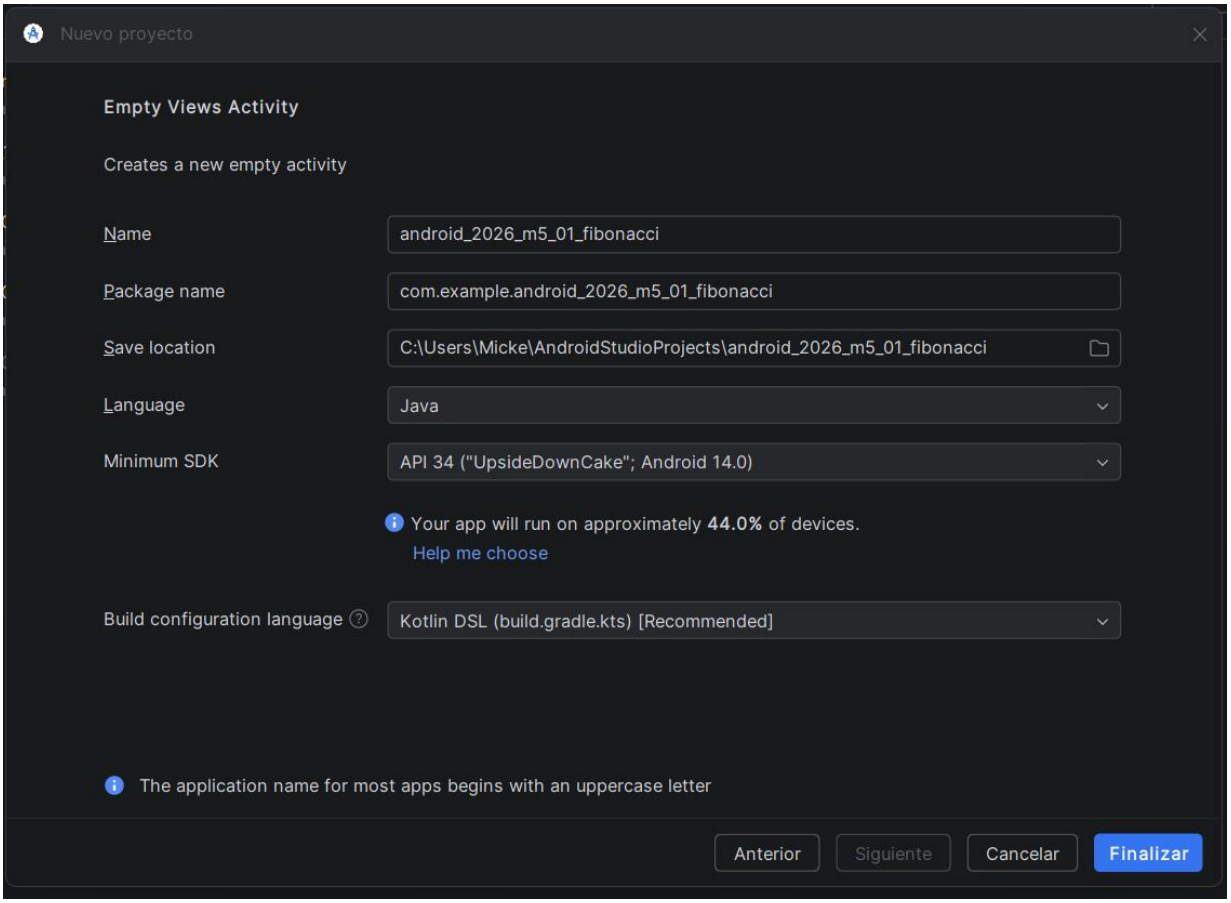
Unidad 5 Actividad 1

Fecha: 15 de marzo de 2026

1. **Calcula la secuencia de fibonacci de cualquier número “n” 2.**
2. **Deberá de emplear la estructura de control “For” o “Recursividad” para la ejecución de su programa.**
3. **Agregar dos botones en la vista, utilizando recursos XML.**
   a. **Primer botón de avance**
   b. **Segundo botón de retroceso.**
4. **Agregar un TextView en la vista utilizando recursos XML, éste textView mostrará el valor actual de la secuencia fibonacci.**
5. **Al dar click en el botón deberá de realizar la secuencia fibonacci empezando con el número 1.**
   #1 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 1
   #2 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 1
   #3 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 2
   #4 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 3
   #5 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 5
   #6 click, el textview deberá de mostrar el valor de: 8
   … consecutivamente …
   Incluir “memoization” en el cálculo de la secuencia fibonacci.
6. **Subir actividad en el repositorio de github creado por el alumno.**
   1. android_2026_m5_01.pdf
   2. código fuente.

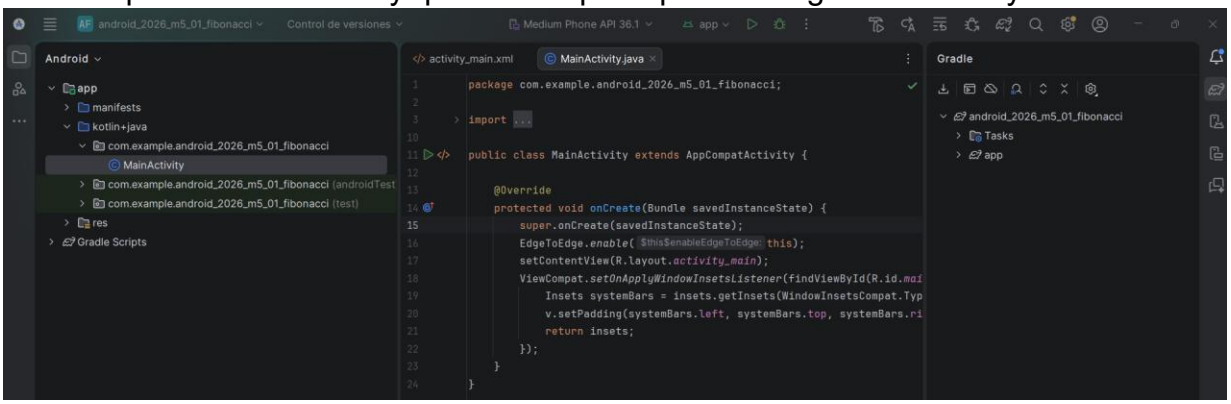
Primero iniciamos un nuevo proyecto en Android Studio





Para integrar los archivos descargados de la calculadora en el proyecto debemos desplegar la carpeta kotlin + java

Posteriormente, seleccionamos la carpeta con el nombre del proyecto que no tiene etiquetas adicionales y que se compone por el código MainActivity



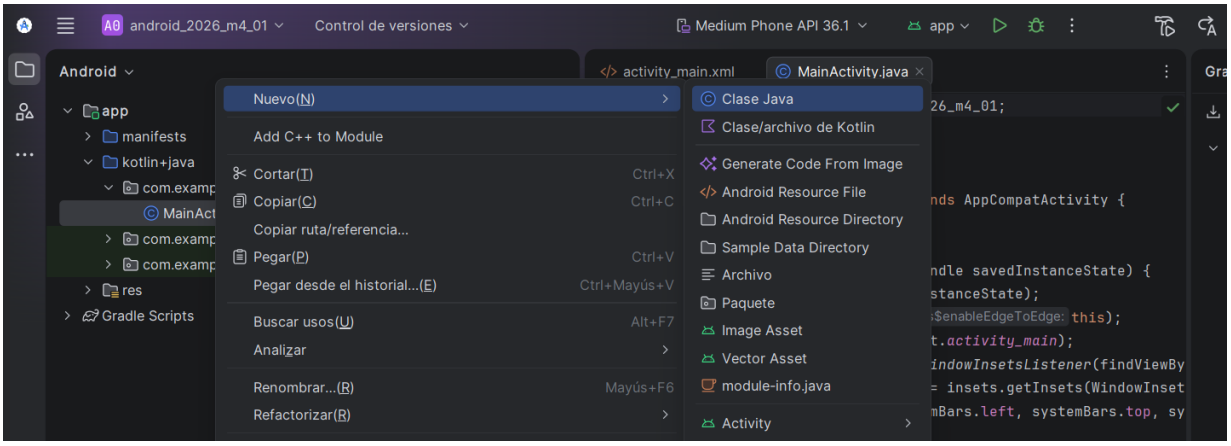
Aquí, debemos poner el código de la aplicación:

- MainActivity.java

```
package com.example.android_2026_m5_01_fibonacci;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.util.HashMap;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText etLimite;
    private TextView tvResultado;
    private int posicionActual=0;
    private int limiteMaximo=0;

    private HashMap<Integer, Long> memo = new HashMap<>();

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        etLimite = findViewById(R.id.et_limite);
        tvResultado = findViewById(R.id.tv_resultado);
        Button btnSet = findViewById(R.id.btn_set_limite);
        Button btnAvanzar = findViewById(R.id.btn_avanzar);
        Button btnRetroceder=findViewById(R.id.btn_retroceder);


            btnSet.setOnClickListener(v-> {
                    String valor = etLimite.getText().toString();
                    if (!valor.isEmpty()) {
                        limiteMaximo = Integer.parseInt(valor);
                        posicionActual = 1;
                        memo.clear();
```

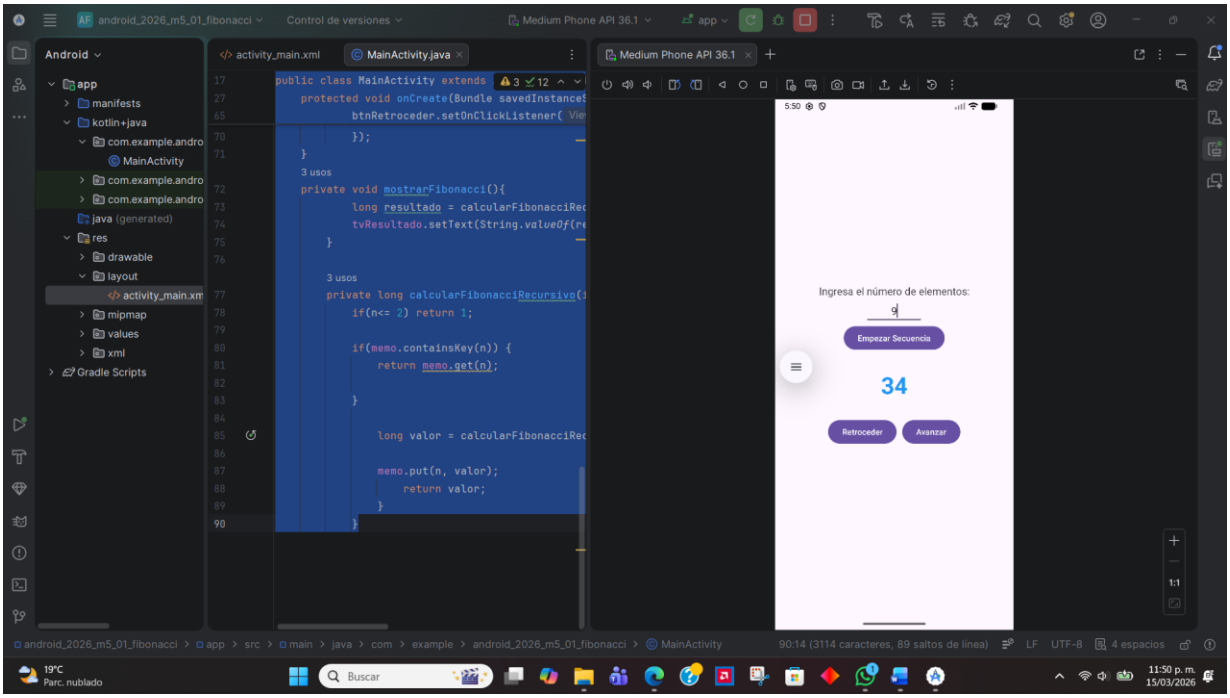
```
                    mostrarFibonacci();
                    Toast.makeText(this, "Número límite " + limiteMaximo,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });

        btnAvanzar.setOnClickListener(v ->{
          if(posicionActual < limiteMaximo){
              posicionActual++;
              mostrarFibonacci();
          }else{
              Toast.makeText(this, "Límite alcanzado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });


        btnRetroceder.setOnClickListener(v->{
            if(posicionActual>1){
                posicionActual--;
                mostrarFibonacci();
            }
        });
    }
    private void mostrarFibonacci(){
        long resultado = calcularFibonacciRecursivo(posicionActual);
        tvResultado.setText(String.valueOf(resultado));
      }

      private long calcularFibonacciRecursivo(int n){
        if(n<= 2) return 1;

        if(memo.containsKey(n)) {
            return memo.get(n);

        }

            long valor = calcularFibonacciRecursivo(n-1)+calcularFibonacciRecursivo(n-
2);

            memo.put(n, valor);
                return valor;
            }
        }
```

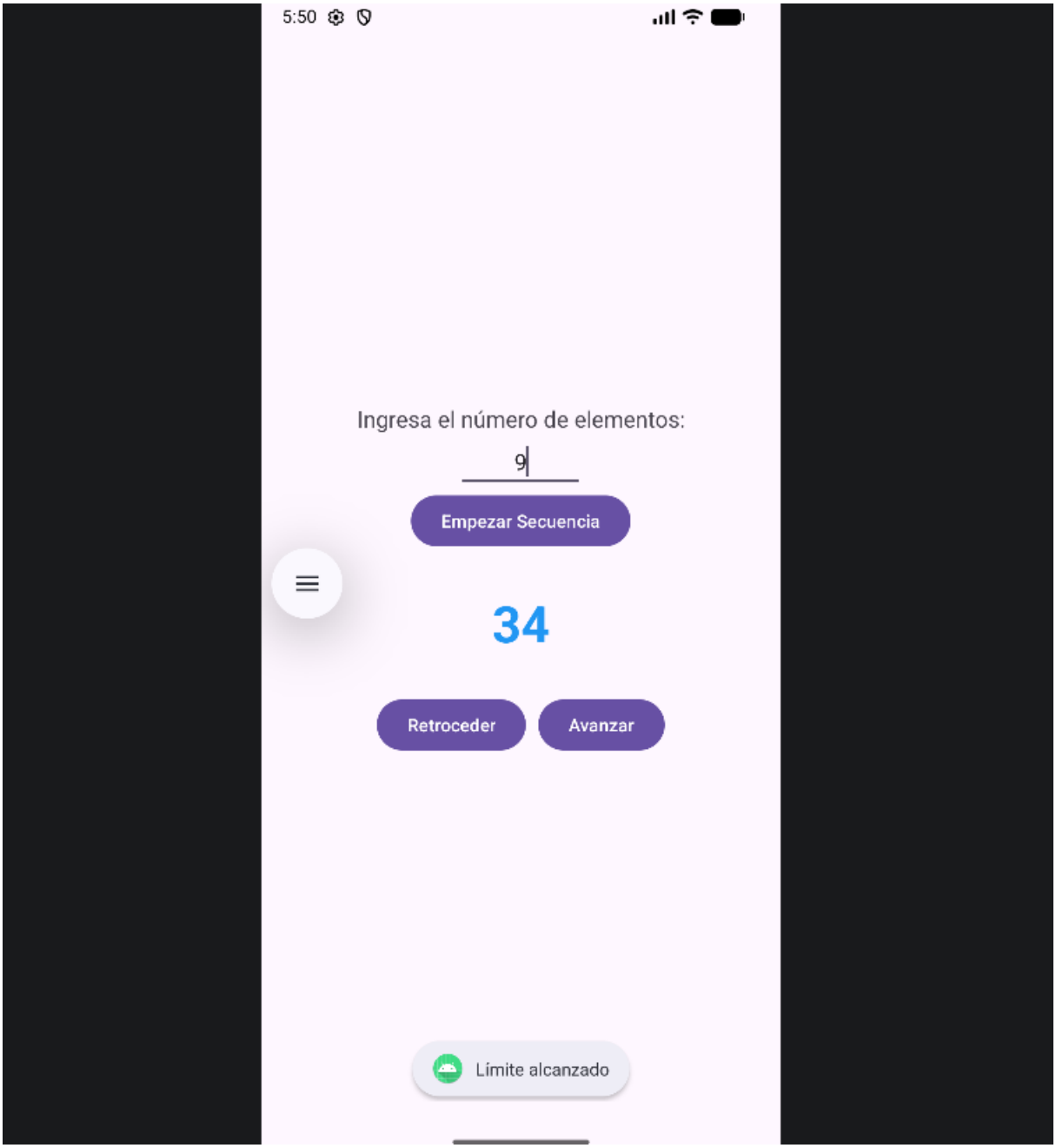


- activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center"
        android:padding="20dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Ingresa el número de elementos:"
            android:textSize="18sp" />

        <EditText
            android:id="@+id/et_limite"
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:inputType="number"
            android:textAlignment="center"
```

```
            android:hint="Ej. 10" />

        <Button
            android:id="@+id/btn_set_limite"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Empezar Secuencia"
            android:layout_marginBottom="30dp"/>

        <TextView
            android:id="@+id/tv_resultado"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="-"
            android:textSize="40sp"
            android:textStyle="bold"
            android:textColor="#2196F3"
            android:layout_marginBottom="30dp" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:gravity="center">

            <Button
                android:id="@+id/btn_retroceder"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Retroceder"
                android:layout_marginEnd="10dp"/>

            <Button
                android:id="@+id/btn_avanzar"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Avanzar" />

        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```


android_2026_m5_01_fibonacci
Control de versiones
Medium Phone API 36.1
app
Android
app
manifests
kotlin+java
com.example.andro
MainActivity
com.example.andro
com.example.andro
java (generated)
res
drawable
layout
activity_main.xm
mipmap
values
xml
Gradle Scripts
activity_main.xml
MainActivity.java
public class MainActivity extends
protected void onCreate(Bundle savedInstance
btnRetroceder.setOnClickListener(Vie
});
}
3 usos
private void mostrarFibonacci(){
long resultado = calcularFibonacciRec
tvResultado.setText(String.valueOf(re
}
3 usos
private long calcularFibonacciRecursivo(
if(n<= 2) return 1;
if(memo.containsKey(n)) {
return memo.get(n);
}
long valor = calcularFibonacciRec
memo.put(n, valor);
return valor;
}
}
Medium Phone API 36.1
5:50
Ingresa el número de elementos:
9
Empezar Secuencia
34
Retroceder
Avanzar
1:1
android_2026_m5_01_fibonacci > app > src > main > java > com > example > android_2026_m5_01_fibonacci > MainActivity
90:14 (3114 caracteres, 89 saltos de línea)
LF
UTF-8
4 espacios
19°C
Parc. nublado
Buscar
11:50 p. m.
15/03/2026



Conclusión

Para hacer esta actividad lo más complejo fue el pensar en el diseño de la aplicación; ya que hay diversas opciones para realizar lo solicitado. Una vez definido este punto, encontré que puedo implementar un HashMap para “memoization”, es decir; que los cálculos sólo se realizan una vez y cuando se solicita retroceder para visualizar el resultado previo, este se encuentra

almacenado en una variable haciendo más eficiente el manejo de los recursos de la aplicación. En cuanto a la recursividad (una opción al enfoque iterativo de los ciclos for y while), el calculo de la secuencia de Fibonacci es un gran ejemplo para entender como con un código sencillo es posible llegar al mismo resultado sin tener que utilizar muchas líneas de código, ya que un problema complejo se divide en problemas sencillos fáciles de entender

Fuente consultada:

- "Program to Print Fibonacci Series in Java", consultado el día 15 de marzo del 2026, de https://www.geeksforgeeks.org/java/java-fibonacci-series/
- "¿Qué es la recursividad de Java?", consultado el día 15 de marzo del 2026, de https://codegym.cc/es/groups/posts/es.971.recursin-de-java